

Documentação

Edumetricas: Sistema de análise de desempenho de alunos

Supervisor: Daniel Brandão

Equipe:

Beatriz Almeida de Souza Silva

Paula Thifanny Gomes Dias

Objetivo Geral

Criar um sistema para a análise de desempenho (individual, por turma, e como grupo) de alunos do ensino médio de uma escola, avaliando desempenho por disciplina, médias gerais e comparações com as estatísticas do SAEB (nacional/estadual) e Enem.

A avaliação tem como metas:

- Auxiliar tomadas de decisão internas da instituição de ensino, como criação de novas turmas de reforço, substituição de professores ou material, entre outros.
- Proporcionar aconselhamento individual para a situação de cada aluno.
- Medir o desempenho da escola em relação a outras.

A implementação envolve:

- Pipeline em notebook jupyter com Python 3.12.9:
 - Análise de dados com Pandas (3.0.3) e Numpy (2.4.6);
 - Agregação e processamento dos dados internos e externos, para consolidação e consumo na UI;
- Interface gráfica desenvolvida com Streamlit (1.58.0)

Regras de Negócio

1-) Conjunto principal:

Ensino médio de uma escola (1º, 2º e 3º ano), cada série com 4 turmas (A, B, C, D), totalizando 12 turmas e tendo-se 45 alunos por turma (total 540 estudantes).

- Cada turma tem um professor por disciplina
- Disciplinas: Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
- Alunos, professores, turmas e séries podem ser comparados entre si através de suas métricas de desempenho nas provas e atividades, por bimestre e ao longo do ano.

2-) Avaliação e notas:

Cada aluno é avaliado em 4 bimestres por disciplina.

Em cada bimestre, há duas provas (P1 e P2), e a média do bimestre é a média simples entre elas.

A média anual é a média simples das quatro médias bimestrais.

3-) Aprovação:

A nota mínima para aprovação é 7,0.

4-) Faixas de desempenho:

Todo aluno é classificado em uma das quatro faixas, com base na média anual:

- Insuficiente: abaixo de 5,0
- Básico: entre 5,0 e 6,9
- Adequado: entre 7,0 e 8,4
- Avançado: 8,5 ou acima

5-) Atividades:

O sistema registra, por bimestre e disciplina, quantas atividades foram entregues de um total determinado.

A taxa de atividades é a porcentagem de entregas sobre o total passado pelo professor, calculada por bimestre e sendo um índice anual.

6-) Alunos em risco:

São considerados em risco todos os alunos com média anual abaixo de 7,0 em qualquer disciplina, independentemente da situação final.

7-) Comparações externas:

Para Matemática e Linguagens, o sistema compara o desempenho da escola com os dados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) do Brasil e do estado da Paraíba, usando dados históricos a partir de 2013 para o 3º ano do ensino médio.

Adicionalmente, as notas da escola são comparadas com uma amostra (10.000 instâncias) dos resultados mais recentes do Enem, com as notas normalizadas para a escala de 0 a 10 (divisão por 100) para adequação ao modelo escolar.

Isso se dá por causa da falta de matérias além de linguagens e matemática no SAEB, buscando um maior referencial para a escola.

Deploy da Aplicação

O projeto foi disponibilizado no Streamlit Community Cloud.

- Link de acesso: <https://edumetricas-tac.streamlit.app/>

Informações extras

- Link do repositório no GitHub:
<https://github.com/beaalmeidas/Edumetricas-TAC/tree/main>
- Descrição dos datasets utilizados (contém também as fontes):
https://github.com/beaalmeidas/Edumetricas-TAC/tree/data_description